الوحدة الثالثة: الإنزيمات

مثبطات الإنزيم

الدرس ٣-٦
صفحات الكتاب ١١٥-١١٦

💡 **فكرة الدرس:** **المثبط** جزيء يقلل نشاط الإنزيم. **المثبط التنافسي** يشبه المادة المتفاعلة ويرتبط بـ**الموقع النشط**، ويقل أثره بزيادة تركيز المادة. **المثبط غير التنافسي** يرتبط بموقع آخر فيغير شكل الموقع النشط، ولا يقل أثره بزيادة المادة. و**تثبيط الناتج النهائي** طريقة لتنظيم سلاسل التفاعلات.

🎯 **سأتعلّم:**
- أقارن بين التثبيط التنافسي وغير التنافسي
- أفسر تثبيط الناتج النهائي
- أذكر أمثلة على المثبطات

📖 مفردات الدرس

المثبط
جزيء يقلل معدل التفاعل الإنزيمي

التثبيط التنافسي
تنافس المثبط مع المادة على الموقع النشط

التثبيط غير التنافسي
ارتباط المثبط بموقع آخر وتغيير شكل الموقع النشط

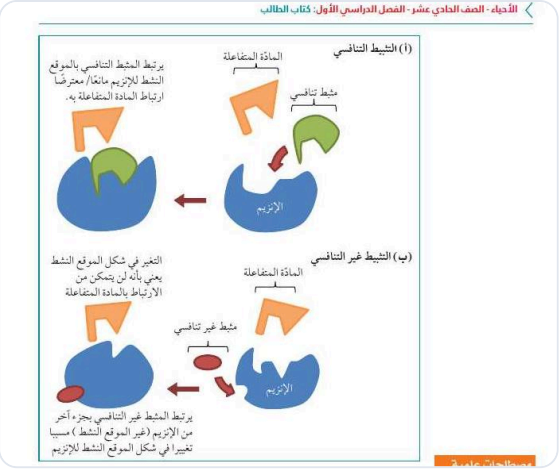
التثبيط العكسي
تثبيط مؤقت يزول بانفصال المثبط

تثبيط الناتج النهائي
تثبيط الناتج الأخير لأول إنزيم في السلسلة

التنافسي
- المثبط يشبه المادة المتفاعلة
- يشغل الموقع النشط مؤقتًا
- زيادة تركيز المادة تقلل أثره
- مثال: الإيثانول يعالج التسمم بإيثيلين جلايكول بالتنافس معه

غير التنافسي
- يرتبط بموقع آخر غير النشط
- يغير شكل الموقع النشط
- زيادة المادة المتفاعلة لا تلغي أثره

تثبيط الناتج النهائي
- الناتج الأخير يثبط الإنزيم الأول
- عند زيادة الناتج يتوقف إنتاجه
- وعند نقصه يعود الإنزيم للعمل
- مثال على التغذية الراجعة السالبة



الشكل ٣-١٣ التثبيط التنافسي والتثبيط غير التنافسي

✏️ أمثلة محلولة

كيف يعالج الأطباء التسمم بالإيثيلين جلايكول؟

الحل: بإعطاء الإيثانول الذي ينافسه على الموقع النشط للإنزيم فيبطئ تحوله إلى حمض أوكساليك السام

⭐ تذكّر

- «تنافسي = على نفس الكرسي (الموقع النشط)»، و«غير تنافسي = يدفع الكرسي من الخلف»

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن زيادة المادة المتفاعلة تلغي كل أنواع التثبيط، والصحيح أنها تلغي التنافسي فقط

🧩 **نشاط:** مثّل مع زملائك التثبيط التنافسي بلعبة الكراسي: الطلاب مواد متفاعلة ومثبطات والكراسي مواقع نشطة

✅ أختبر نفسي

١. أين يرتبط المثبط التنافسي؟

٢. هل يقل أثر غير التنافسي بزيادة المادة؟

الإجابات: (١) بالموقع النشط ، (٢) لا